

编译原理第五次作业参考答案

练习 4.1.1

(1) 最左推导

始终替换最左侧非终结符:

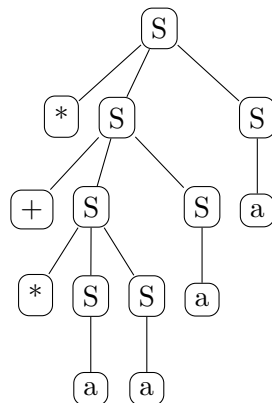
$$S \Rightarrow *SS \Rightarrow * + SSS \Rightarrow * + *SSSS \Rightarrow * + *aSSS \Rightarrow * + *aaSS \Rightarrow * + *aaaS \Rightarrow * + *aaaa$$

(2) 最右推导

始终替换最右侧非终结符:

$$S \Rightarrow *SS \Rightarrow *Sa \Rightarrow * + SSa \Rightarrow * + Saa \Rightarrow * + *SSaa \Rightarrow * + *Saaa \Rightarrow * + *aaaa$$

(3) 语法分析树



(4) 文法生成的语言

由操作数 a 和二元运算符 $+$ 、 $*$ 构成的前缀表达式

(5) 文法是否具有二义性 (选做)

该文法是无二义性的。

串长度性质证明 先证明该文法生成串的长度性质。设在推导过程中使用产生式 $S \Rightarrow +SS$ 和 $S \Rightarrow *SS$ 的次数为 m ，则生成串的长度为： $L = 2m + 1$ 且串中包含 m 个运算符（+ 或 *）和 $m + 1$ 个 a 。

采用数学归纳法证明。

(1) 基础情形：当 $m = 0$ 时，仅有： $S \Rightarrow a$ 此时 $L = 1$ ，串中包含 1 个 a 和 0 个运算符，结论成立。

(2) 归纳假设：假设当 $m < k$ ($k \geq 1$) 时结论成立。

(3) 归纳步骤：当 $m = k$ 时，第一步推导必然为： $S \Rightarrow op S_1 S_2$ 其中 $op \in \{+, *\}$ ，下标仅用于区分不同的 S 。

设： $S_1 \Rightarrow^* \alpha$, $S_2 \Rightarrow^* \beta$ 且 α, β 分别由少于 k 次使用产生式 $S \Rightarrow opSS$ 得到。

设 α 和 β 中该产生式使用次数分别为 k_1 和 k_2 ，则有： $k_1 + k_2 + 1 = k$

根据归纳假设：

$$L(\alpha) = 2k_1 + 1, \quad L(\beta) = 2k_2 + 1$$

因此串总长度为：

$$L = L(\alpha) + L(\beta) + 1 = (2k_1 + 1) + (2k_2 + 1) + 1 = 2(k_1 + k_2 + 1) + 1 = 2k + 1$$

同时：

$$a \text{ 的个数} = (k_1 + 1) + (k_2 + 1) = k + 1$$

$$\text{运算符个数} = k_1 + k_2 + 1 = k$$

因此结论成立。

文法无二义性证明 下面证明该文法是无二义的，对串长度进行归纳。

由上面的结论可知，该文法生成的串长度为： $L = 2k + 1$ 其中 $k \geq 0$ 。

设 ω 为长度为 $2k + 1$ 的串。

(1) 基础情形：当 $k = 0$ 时， $\omega = a$ 只有推导 $S \Rightarrow a$ ，显然无二义性。

(2) 归纳假设：假设当 $k < n$ 时结论成立。

(3) 归纳步骤：当 $k = n$ 时，考虑串 ω 。

由于该文法为前缀表达式形式， ω 的第一个符号必为运算符，因此第一步推导唯一确定为： $S \Rightarrow op S_1 S_2$ ，不妨设： $S \Rightarrow +S_1 S_2$

从左到右扫描 ω ，去掉首符号 +，寻找一个最短前缀 α ，使得 α 可以由 S 推导得到。

设： $|\alpha| = 2k_1 + 1$ 则 α 中包含 k_1 个运算符和 $k_1 + 1$ 个 a 。

根据归纳假设， α 的最左推导唯一。

设剩余部分为 β ，则： $|\beta| = 2k_2 + 1$ ，同理 β 的最左推导也唯一，且： $k = k_1 + k_2 + 1$

因此： $\omega = +\alpha\beta$

对应唯一最左推导： $S \Rightarrow +SS \Rightarrow +\alpha S \Rightarrow +\alpha\beta$ ，因此无二义性。

练习 4.1.2

$$S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon$$

练习 4.1.3

(1) 是否存在左公因子

该文法不存在左公因子

(2) 是否适用于自顶向下分析

不适用于自顶向下分析

(3) 消除左递归

$$\begin{aligned} rexpr &\rightarrow rterm \ rexpr' \\ rexpr' &\rightarrow +rterm \ rexpr' \mid \varepsilon \\ rterm &\rightarrow rfactor \ rterm' \\ rterm' &\rightarrow rfactor \ rterm' \mid \varepsilon \\ rfactor &\rightarrow rprimary \ rfactor' \\ rfactor' &\rightarrow * \ rfactor' \mid \varepsilon \\ rprimary &\rightarrow a \mid b \end{aligned}$$

(4) 是否适用于自顶向下分析

适合